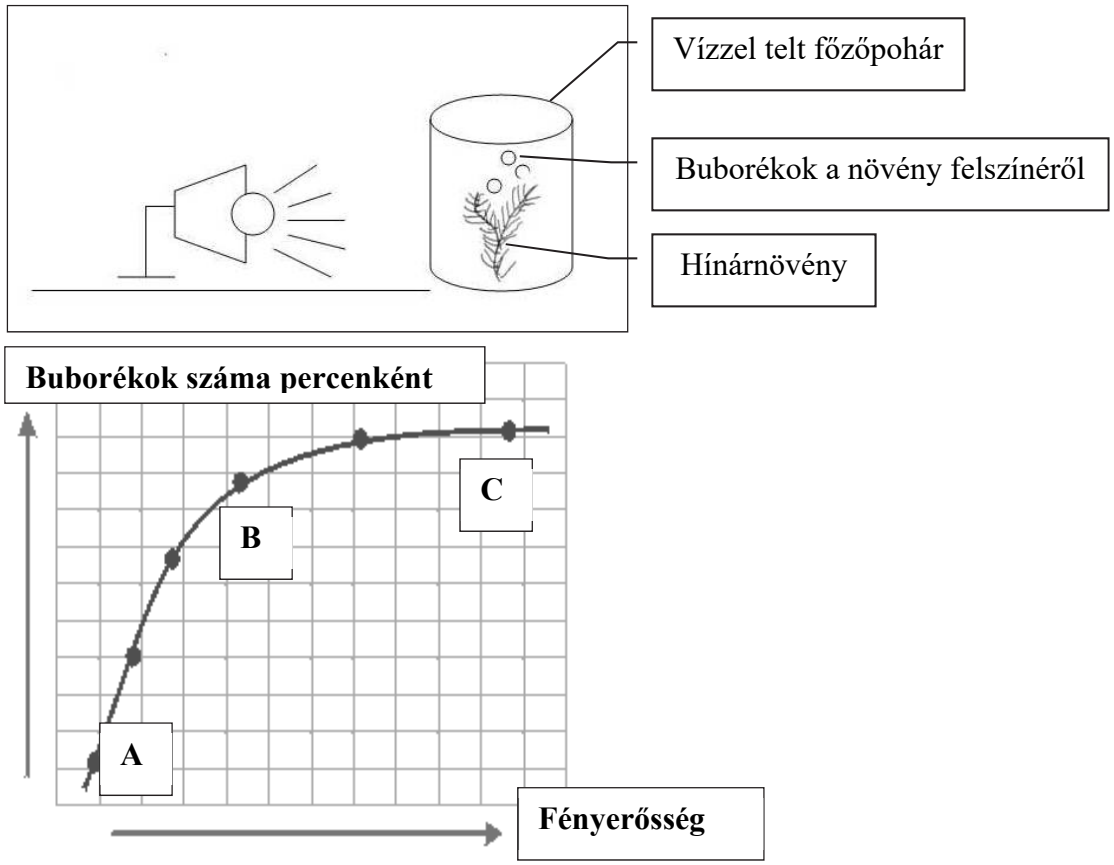
IV. Fotoszintézis 10 pont

Az ábrán bemutatott kísérlet a fotoszintézis intenzitását vizsgálja a fényerősség függvényében. A vízzel telt főzőpohárban hínárnövényt helyeztek el. A fényerősség mértékét változtatni tudjuk. A fotoszintézis mértékét időegység (1 perc) alatt a növény felszínéről felszálló apró gázbuborékok száma mutatja. Különböző fényerősség mellett megszámolták, hogy hány buborék keletkezik a növény felszínén.
A kísérlet eredményét a kép alatt látható grafikonon ábrázolták.



A kísérlet és ismeretei alapján oldja meg a feladatokat!

1. Írja fel a fotoszintézis (egyszerűsített) egyenletét! .....
2. Nevezze meg, hogy a sejten belül melyik sejtalkotóban játszódik le a fotoszintézis!

.....

3. Az alábbiak közül mely sejtekben játszódik le fotoszintézis? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon! (2 pont)

A) A bőrszöveti sejtekben.
B) A zárósejtekben.
C) A rostacsövekben
D) A sárgarépa gyökerének raktározó alapszöveti sejtjeiben.
E) A színes sziromlevelek sejtjeiben.
F) A levél alapszöveti sejtjeiben.

4. Nevezze meg a növény felszínén megjelenő gázbuborékok anyagát! .....…….

5. Indokolja, miért alkalmas az előző kérdésben megnevezett gáz a fotoszintézis intenzitásának mérésére!

……..……..

……...……

6. Fogalmazza meg az A és B pont között a fényintenzitás és a fotoszintézis intenzitása közötti összefüggést!

……..…….

……..…….

7. Fogalmazza meg a C pontnál nagyobb értékeknél a fényintenzitás és a fotoszintézis intenzitása közötti összefüggést!

……..……

……..……

8. Az alábbiak közül mely környezeti változók/tényezők befolyásolják leginkább a fotoszintézis intenzitását a fényen kívül? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon! (2 pont)

A) az oxigéntartalom
B) a nitrogéntartalom
C) a széndioxid-tartalom
D) a szervesanyag-tartalom
E) a hőmérséklet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen